

TouchDesigner応用編 5 - プロジェクトの構造化とGUI、Container、Widget

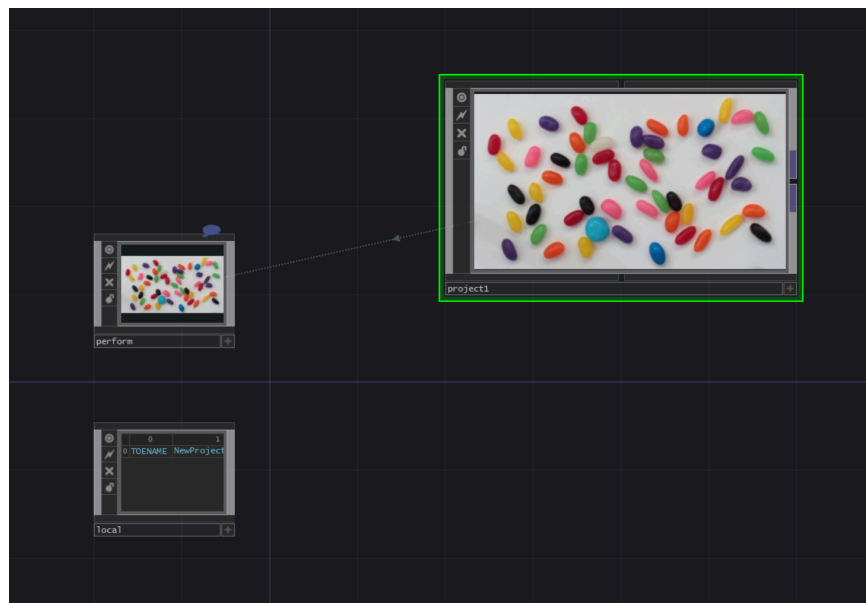
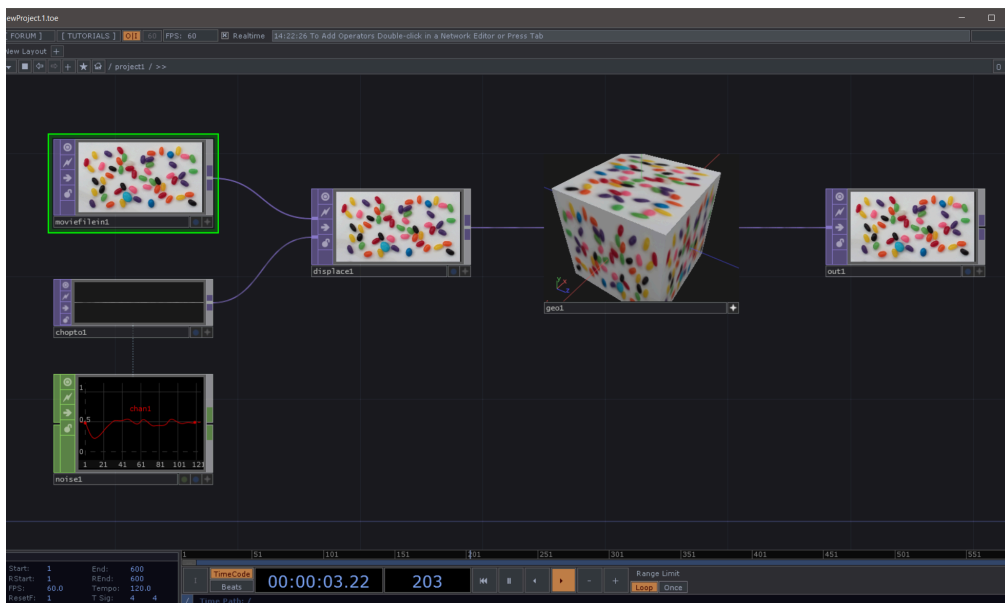
今日の内容

- プロジェクトの構造化とGUI
- TouchDesignerプロジェクトの階層構造を理解する
 - Container COMP
 - inとout
- GUI (グラフィクスユーザインタフェース) を作る
 - UI COMP
 - Widget COMP

プロジェクトの構造

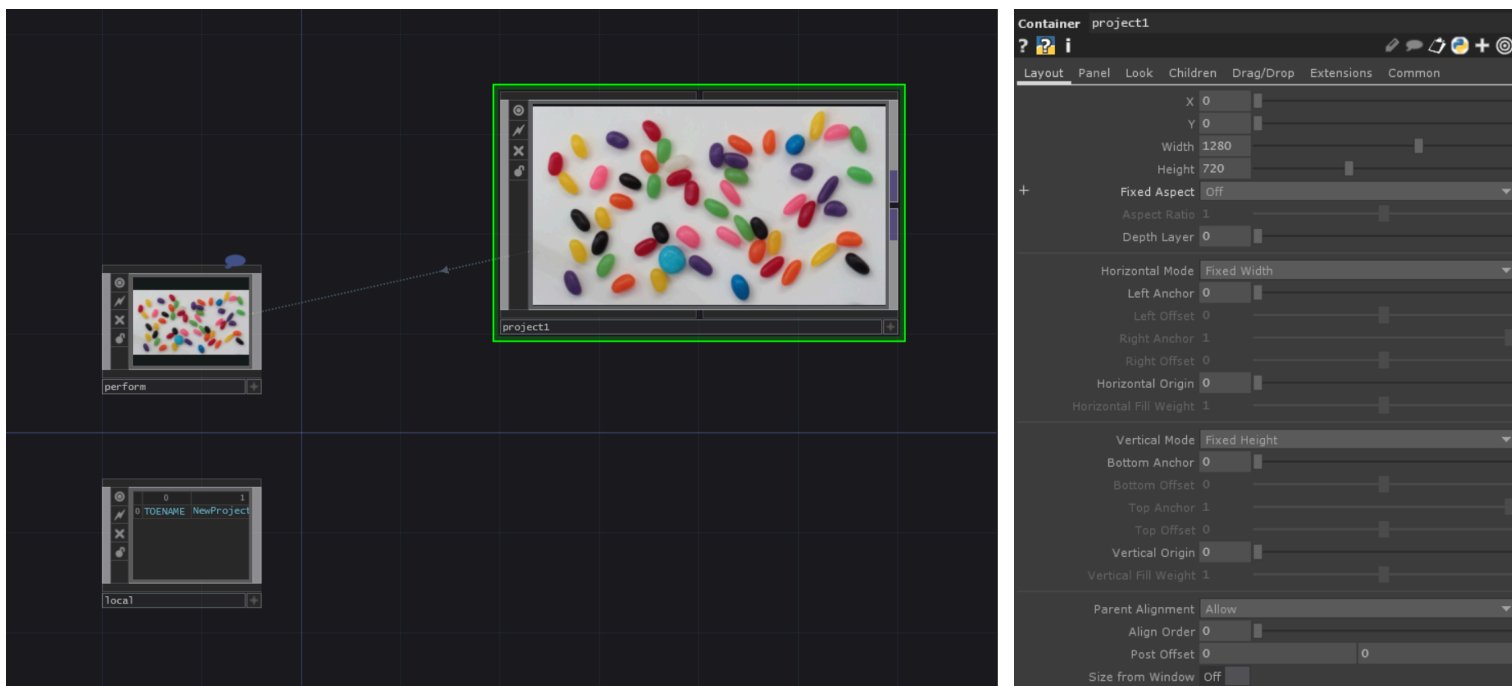
プロジェクトの構造

- 今まで作業していたNetwork Editorで「u」キーを押してみる



プロジェクトの構造

- project1、perform、local から構成される画面に
- 今まで作成してきたプログラムは、project1というContainer COMPの中身だった
- project1やperformのパラメータを調整して表示の詳細を設定可能

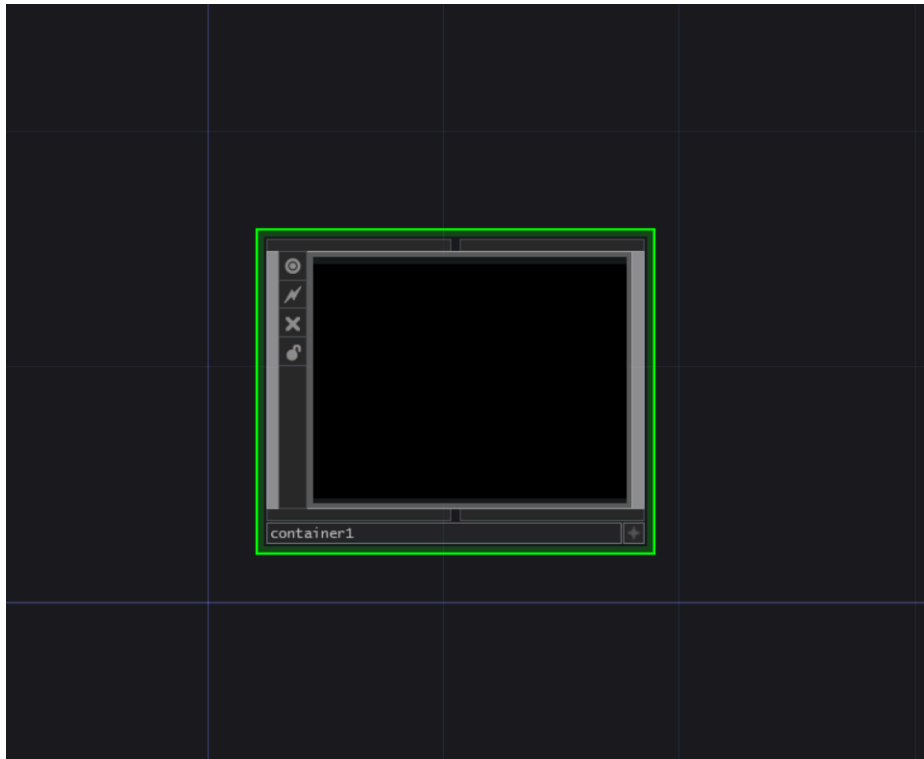


Container COMPにまとめる

- TouchDesignerのプロジェクトはContainerの階層構造になっている
 - Container COMPをダブルクリックで中に入る
 - 「u」キーで上の階層へ
- 作成しているProject内にさらにContainerを追加することも可能
 - サブパッチのような機能を果たす
 - inが入力
 - outが出力

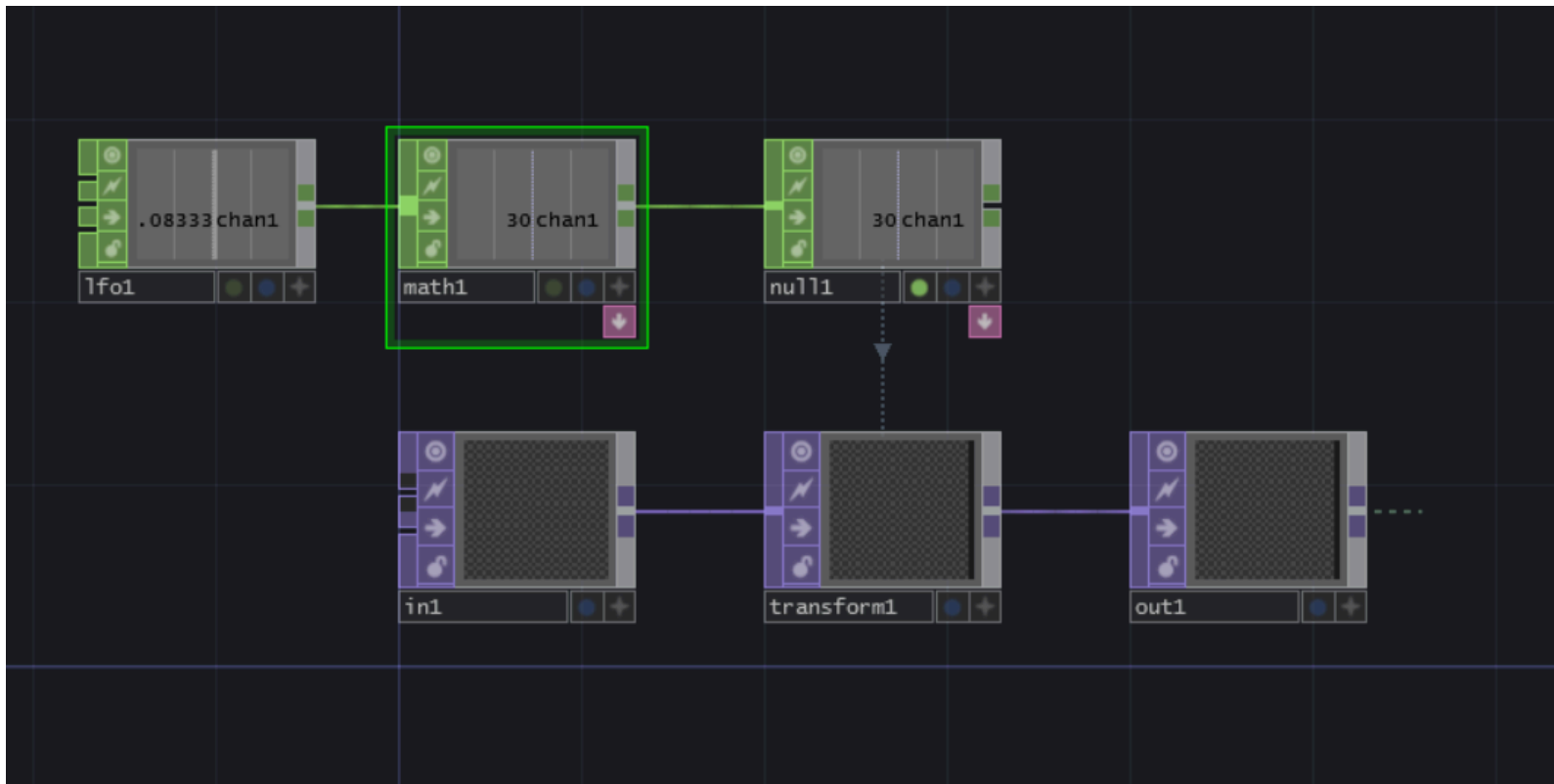
Container COMPにまとめる

- 試しに、ムービーや画像を回転させるContainerを作ってみる
 - 入力：回転させる元画像TOP
 - 出力：回転させたTOP
- まず、Container COMPを配置してダブルクリック



Container COMPにまとめる

- 以下のようなパッチを作成
- 作成終了したら「u」で上の階層へ

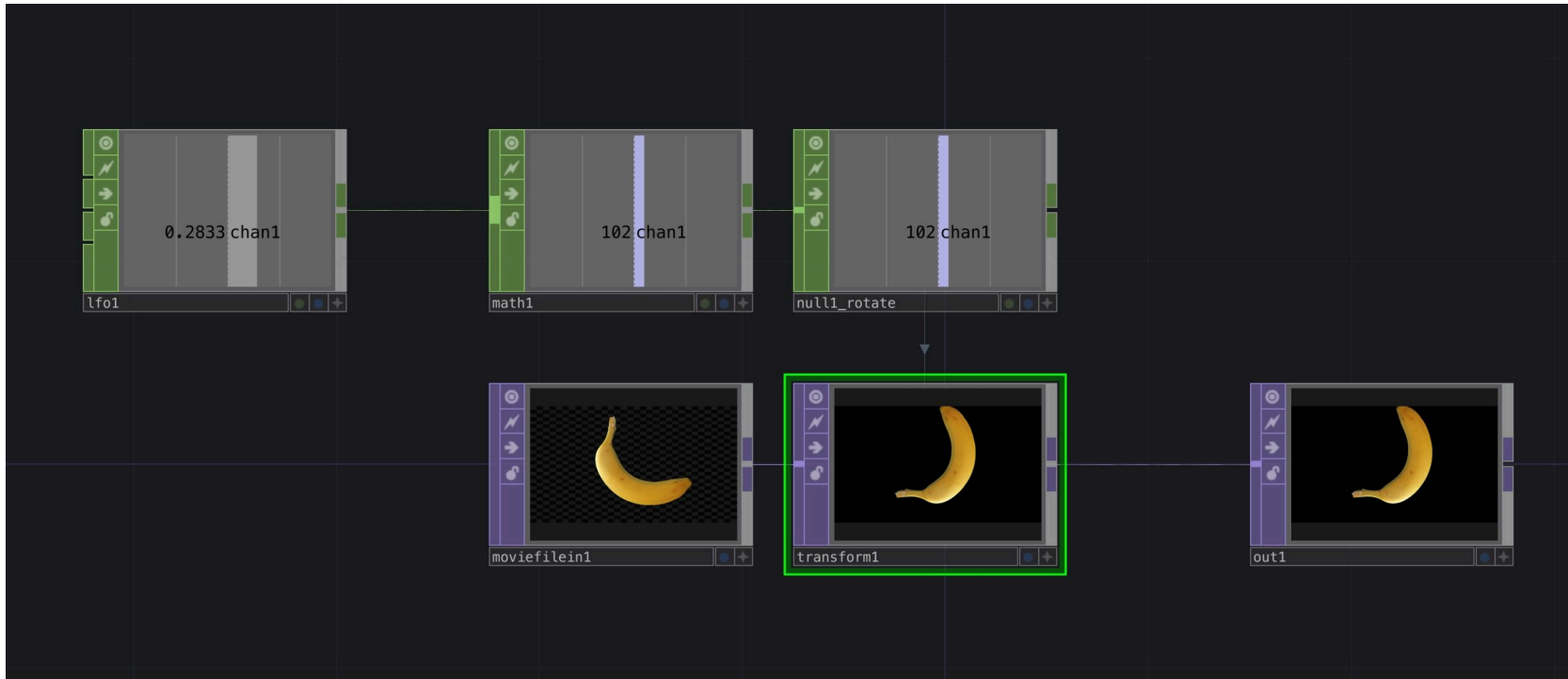


Container COMPにまとめる

- Container COMPを用いることでプロジェクトの階層構造を作ることができる
- プロジェクトのネットワークを整理整頓することが可能
- まずは「回転するバナナ」の簡単な例で試してみる

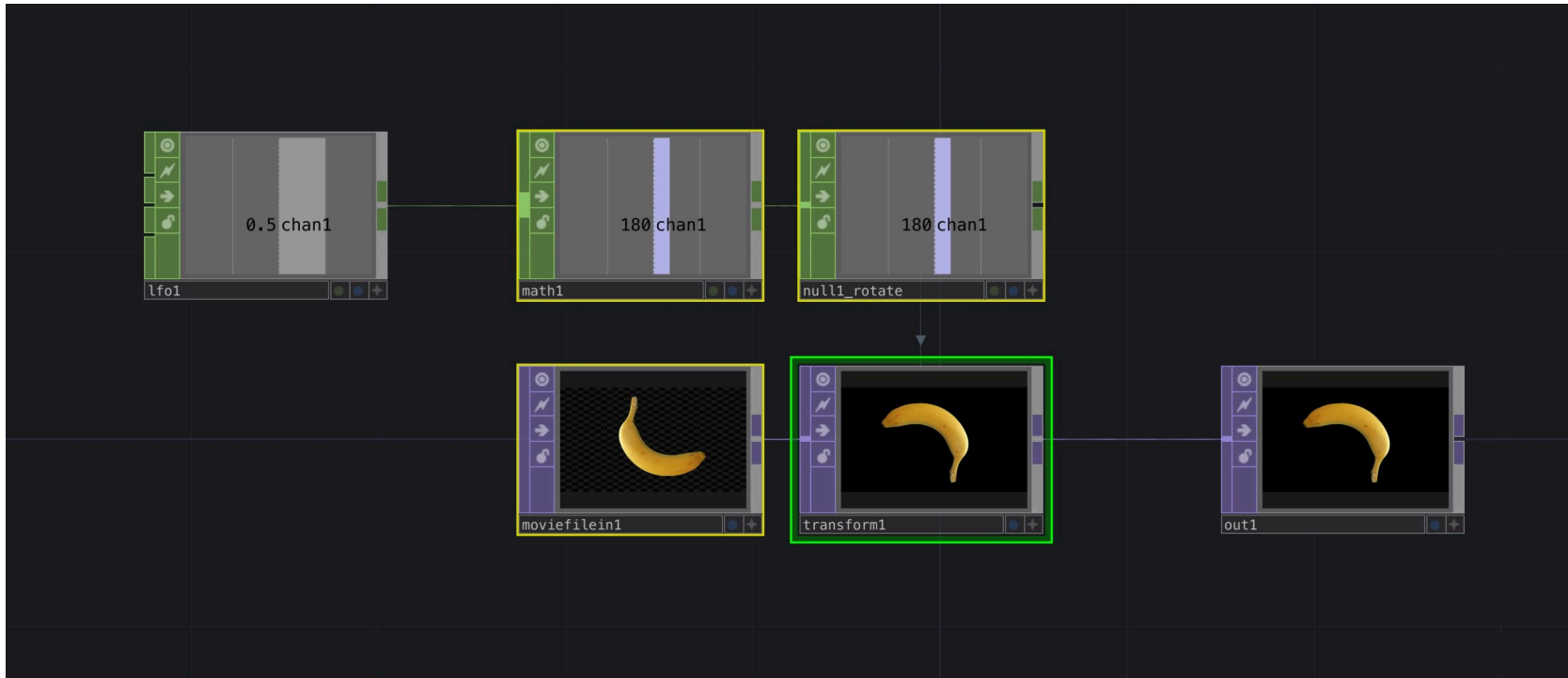
Container COMPにまとめる

- 元になるプロジェクト
- ひとつの階層に全てのオペレータが配置されている



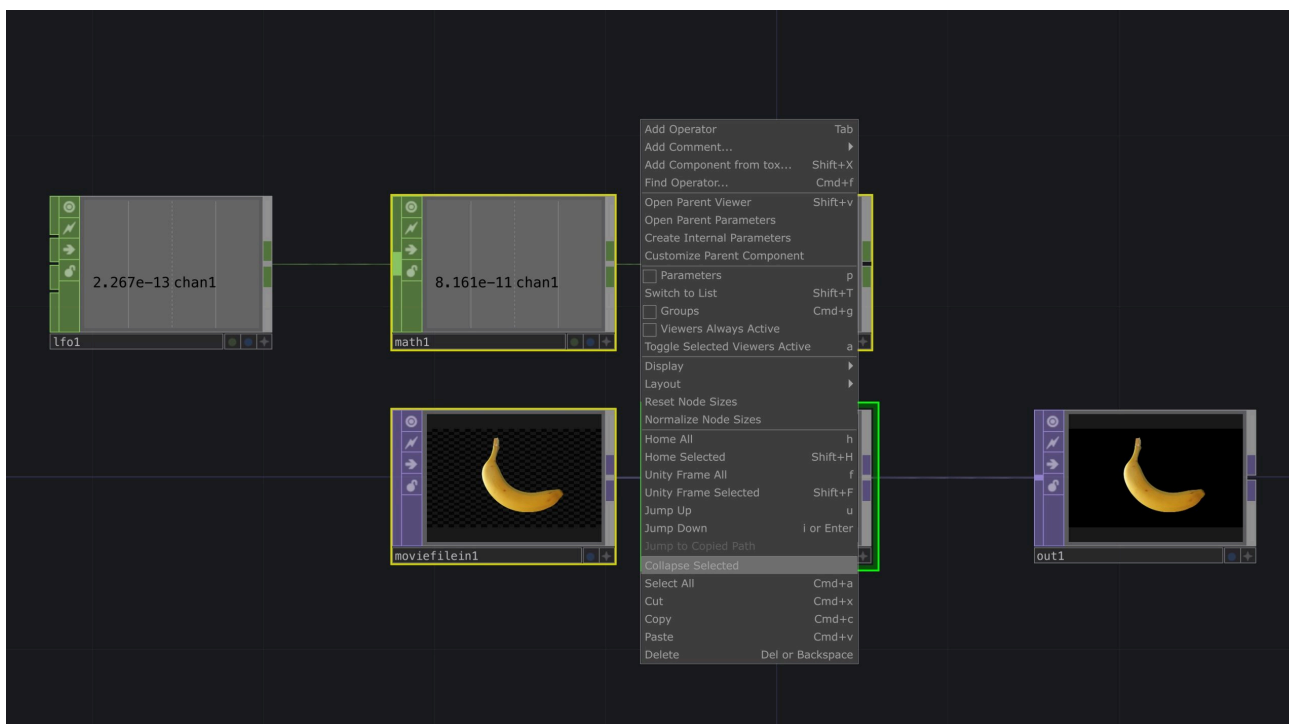
Container COMPにまとめる

- Container COMPにひとまとめにして入れたいオペレーターを選択
- この例では4つのオペレーターを選択している



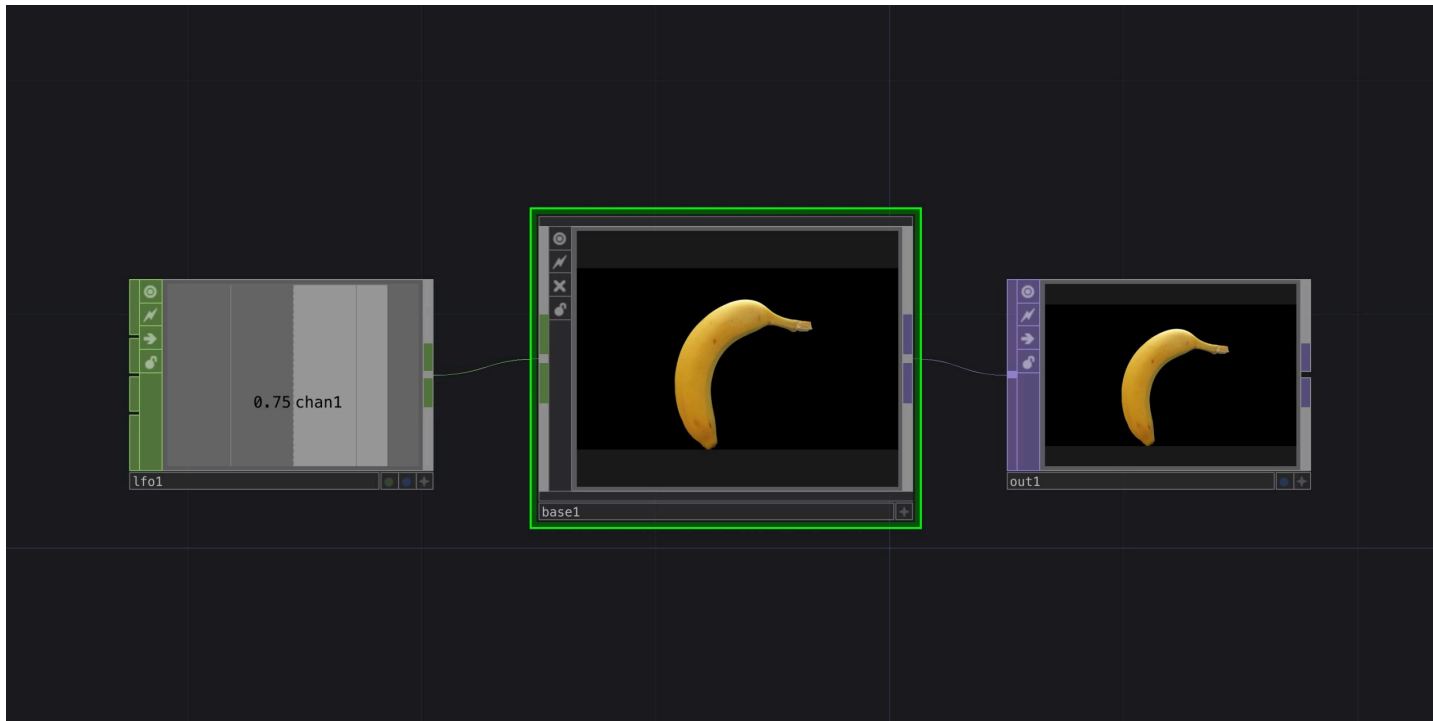
Container COMPにまとめる

- 右クリックしてメニューから「Collapse Selected」を選択



Container COMPにまとめる

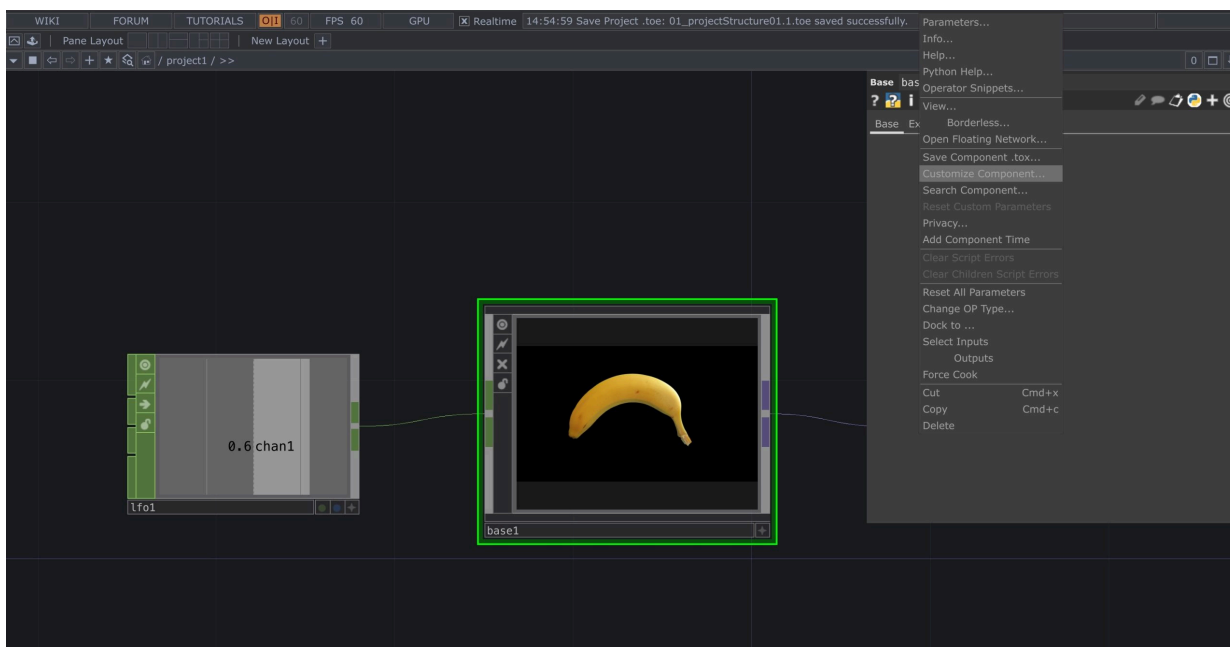
- 選択したオペレータが一つのContainer COMPに集約される
- ダブルクリックすると、Container COMPの中の階層に行くことができる
- 「u」キーで元に戻る



Container COMPにパラメーターを追加する

Container COMPにパラメーターを追加する

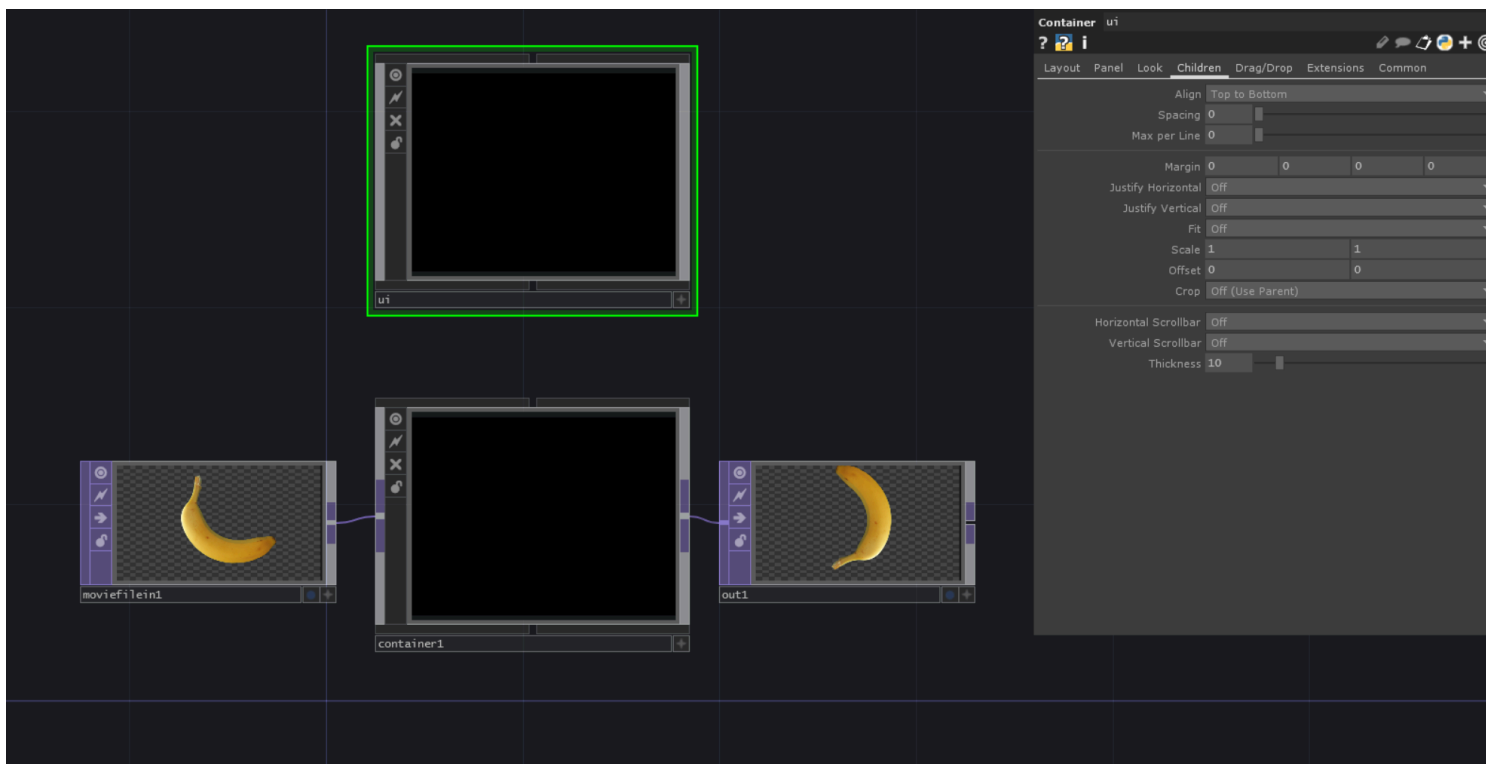
- Container COMPのプロパティに新規にパラメータを追加することもできる
- 数値、ボタン、色 (RGBA) など様々なデータを外部入力できるようになる
- Container COMPの「i」を右クリックして、「Costmise Component」を選択



GUIを作成する - 基本編

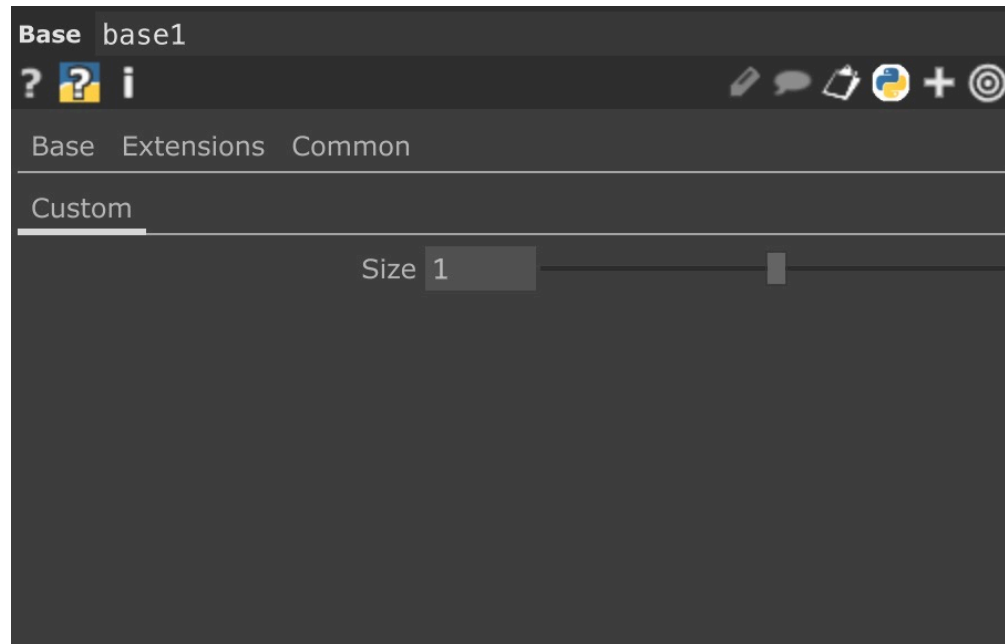
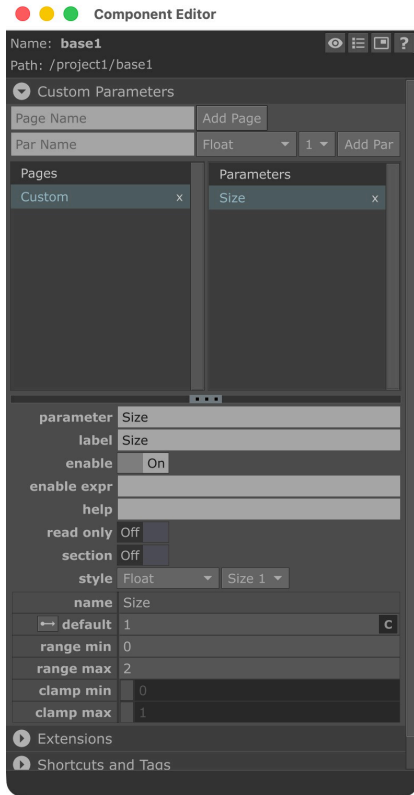
GUIを作成する - 基本編

- 先程のプログラムを元に回転速度を変更するGUI (スライダー) を追加してみます
- Constant CHOPを削除し、Container COMPを追加、ラベルを「ui」に
- パラメータのChildrenのAlignを「Top to Bottom」へ



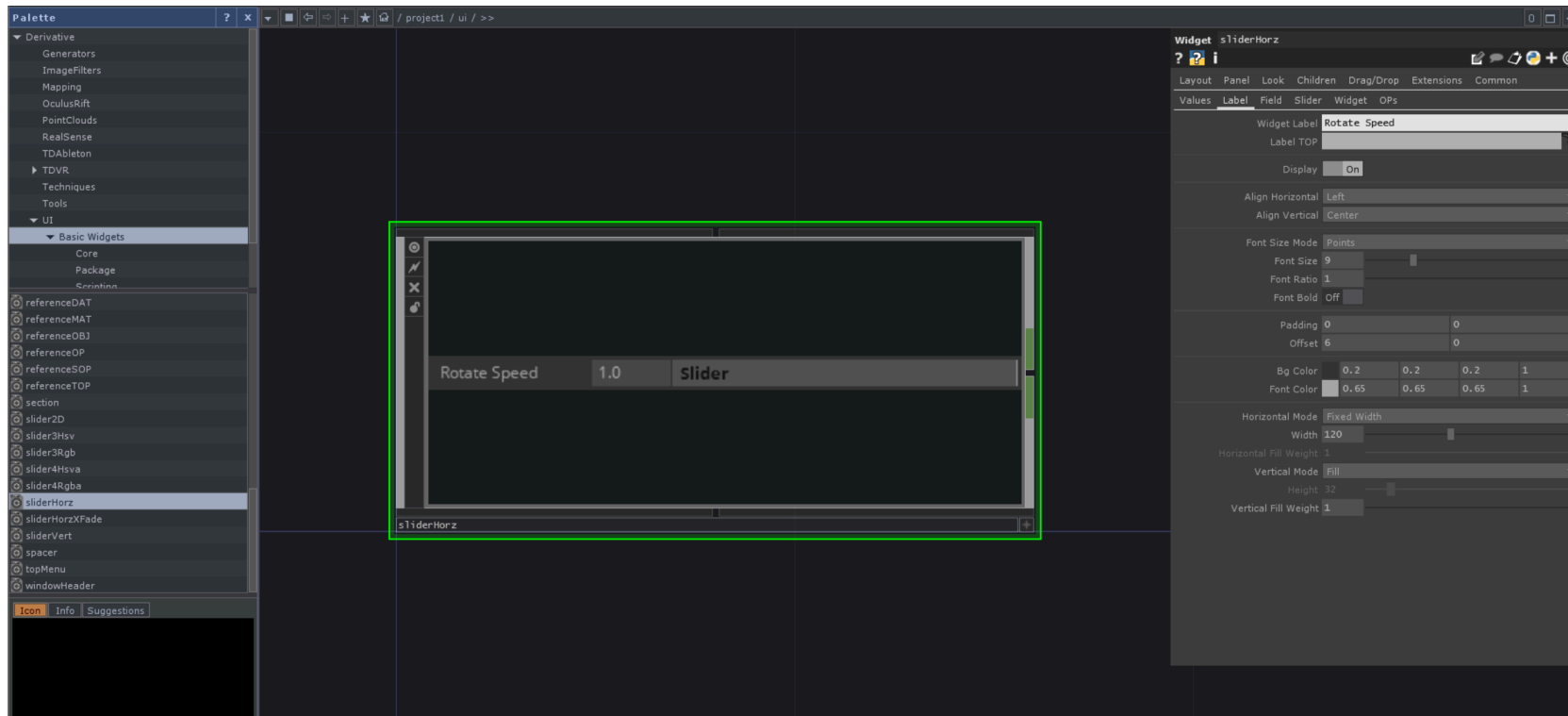
GUIを作成する - 基本編

- パラメーターを追加して、データの種類、初期値、最大値、最小値など詳細を指定していく



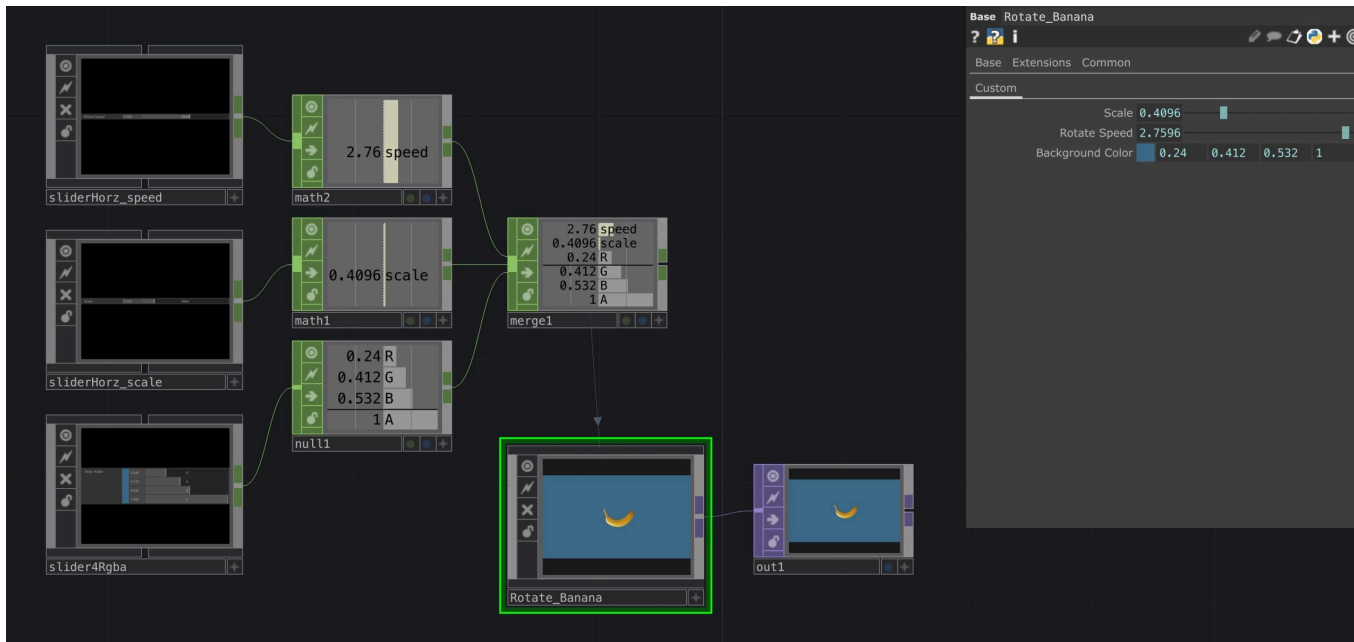
GUIを作成する - 基本編

- uiをダブルクリック
- パレットの、UI > Basic Widget からSliderHorzを選択して追加
- パラメータのLabel > Widget Label を「Rotation Speed」に



GUIを作成する - 基本編

- パレットから UI > Basic Widget を選択すると様々なGUI部品を追加できる
- 例えば、SliderHorz COMPを追加して横スライダーを追加
- 生成された値を、Container COMPのパラメータに関連付けることで、GUIから操作できるようになる



GUIを作成する - 基本編

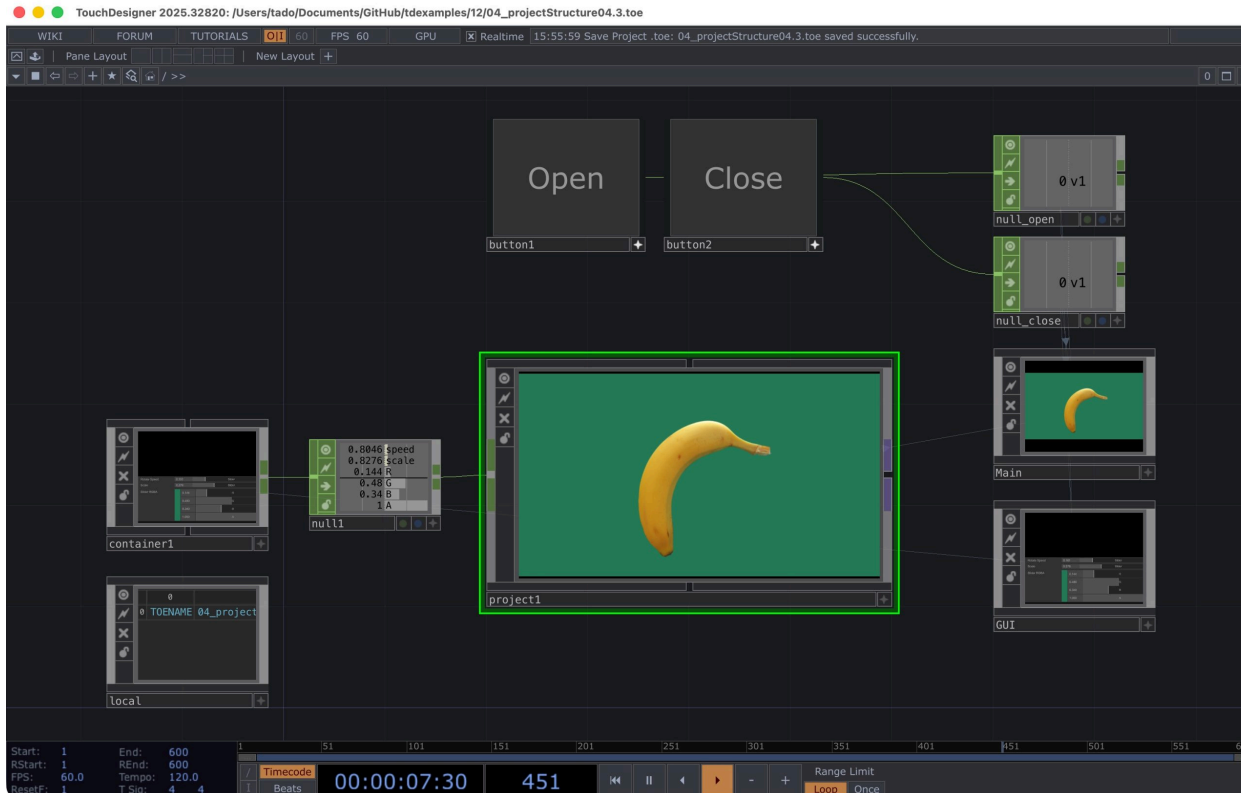
- F1キーでプロジェクトを再生
- 画面左下にGUIが追加されている



GUIを作成する - 応用編: 複数ウィンドウを生成する

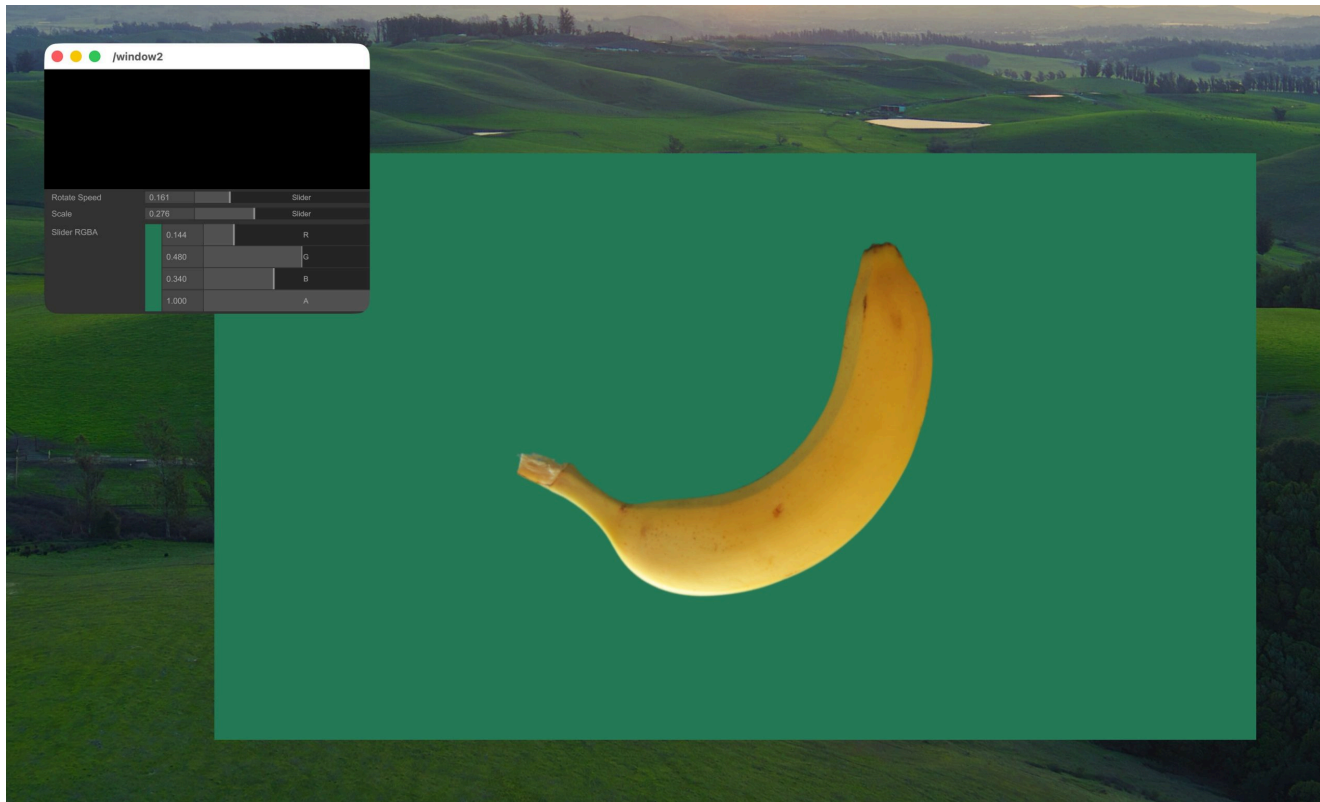
GUIを作成する - 応用編: 複数ウィンドウを生成する

- 複数ウィンドウを生成する
- メインのウィンドウにはプロジェクトの最終出力を表示、サブウィンドウにはGUIを表示
- Window COMPを2つ追加して同時に開くようにする



GUIを作成する - 応用編: 複数ウィンドウを生成する

- Openボタンを押すと、2つのWindow COMPが同時に開く
- メインのウィンドウにはプロジェクトの最終出力を表示、サブウィンドウにはGUIを表示



実習

実習

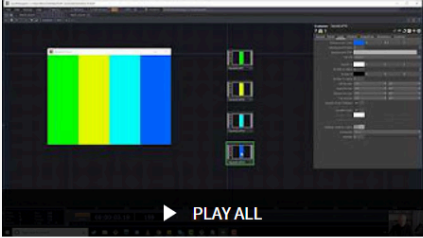
- 配布するムービーを素材にしてGUIでいろいろ変化させてみる
 - スピード
 - エフェクト
 - 合成
 - ...etc.
- GUIのレイアウトもいろいろ工夫してみる
- 授業の最後で発表します

実習

- 参考: Widgetに関するチュートリアル
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLSqkC3f_BStxA4TpF6uWj3HOHPCgIRpN9

Search

🔍



Tutorials

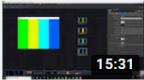
10 videos • 8,816 views • Last updated on Sep 21, 2020

TouchDesigner 099 tutorials from Derivative.

 TouchDesigner

SUBSCRIBE

1



15:31

Widgets Part 1: Introduction - Panel Layout and Fill Mode

TouchDesigner

2

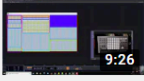


11:28

Widgets Part 2: Widget COMP and Knob, Slider, and Button Layouts

TouchDesigner

3

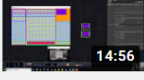


9:26

Widgets Part 3: Scaling Panels and Locking Proportions with Fixed Mode

TouchDesigner

4

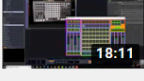


14:56

Widgets Part 4: Layouts Using Anchors for Proportional Sizing

TouchDesigner

5

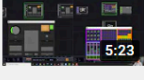


18:11

Widgets Part 5: Adding Widgets to Your Panel Layout

TouchDesigner

6



5:23

Widgets Part 6: Updating Widgets

TouchDesigner